# 生产、贸易与跨境数据流动

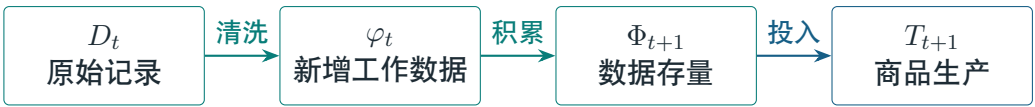
## 从原始数据到跨国生产：公式讲解

Qing Chang · Lin William Cong · Liyong Wang · Longtian Zhang

NBER WP 31416：2023 初版，2025 年 3 月修订

依据 2026 AFA 报告与 NBER 全文，逐步推导模型。

# 四个变量，连成一条生产链




$$\varphi_{H,t} = BD_t^{\gamma} l_{H,t}^{1-\gamma}, \qquad \Phi_{t+1} = (1-\delta_{\Phi})\Phi_t + \varphi_t.$$

**原始记录、当期采购、期初数据资产，是三个不同对象。**

全文 §2.1—2.2，式 (3)、(5)、(8)—(11)；报告 p.15、17。

# 今天买入数据，明天才进入生产存量

## 期初给定

$$K_t,\ \Phi_t$$

$$T_t = A_t \Phi_t^{\alpha\xi} K_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}$$

观察冲击，使用已有资本和数据生产。

## 期内选择

$$I_t,\ \varphi_t$$

$$\Phi_{t+1} = (1-\delta_\Phi)\Phi_t + \varphi_t$$

当期支出换取下一期状态。

$$q_t \quad \longleftrightarrow \quad \text{未来数据收益的贴现值}$$

全文式 (2)—(4)、(7)—(8)；数据投资条件见 Appendix A。

# 三种数据，对应三种量；三种弹性，也要分开

## 数据对象

$D_t$：原始数据

$\varphi_t$：工作数据流量

$\Phi_t$：数据存量

## 替代弹性

$\rho$：商品品种之间

$m$：国内与进口商品

$\omega$：国内与进口数据

**星号表示在外国使用；H/F 下标表示在何处生成。**

$$\varphi^*_{H,t} = \text{本国生成、外国使用的工作数据。}$$

全文 §2；报告 p.9、15、17。

# 家庭同时权衡消费、劳动和隐私

$$U = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[ \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \Omega \frac{N_t^{1+\eta}}{1+\eta} - \Pi(1+b\mathbb{I})\pi_t D_t^2 \right].$$

$\Omega$： 劳动损失的权重，　　$\eta$： Frisch 弹性的倒数;

$\Pi\pi_t$： 隐私损失尺度与冲击;

$\mathbb{I} = 1$ 表示允许数据出口。

**简写 $\kappa \equiv \Pi(1+b\mathbb{I})$；制度固定时，把它视为常数。**

全文式 (1)；报告 p.11。$\sigma = 1$ 时使用 $\ln C_t$。

# 先消去投资，资本选择的成本才显露出来

## 原始预算与资本更新

$$C_t + I_t + B_t = w_t N_t + r_t K_t + R_{t-1} B_{t-1} + P_{D,t} D_t + F_t,$$
$$K_{t+1} = (1 - \delta_K) K_t + I_t.$$

**代入** $I_t = K_{t+1} - (1 - \delta_K) K_t$

$$C_t + K_{t+1} + B_t = w_t N_t + (r_t + 1 - \delta_K) K_t + R_{t-1} B_{t-1} + P_{D,t} D_t + F_t.$$

全文 §2.1，式 (2)；解析 H2。$F_t$ 为商品企业分红。

# 预算乘子就是消费的边际效用

令 $\lambda_t$ 为一单位预算收入的效用价值。

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_t \beta^t \{u_t + \lambda_t [\textbf{收入}_t - C_t - K_{t+1} - B_t]\}.$$

## 对消费求导

$$\frac{\partial \mathcal{L}/\beta^t}{\partial C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0.$$

$$\lambda_t = C_t^{-\sigma}$$

全文 Appendix A.1—A.2；解析 §3.2。

# 工资补偿劳动的边际损失

## 第一步：劳动的一阶条件

$$-\Omega N_t^{\eta} + \lambda_t w_t = 0.$$

## 第二步：代入 $\lambda_t = C_t^{-\sigma}$

$$\Omega N_t^{\eta} = C_t^{-\sigma} w_t.$$

## 第三步：两边乘 $C_t^{\sigma}$

$$w_t = \Omega C_t^{\sigma} N_t^{\eta}$$

全文 Appendix A.1—A.2；解析 H3。

# 家庭供数：报酬等于隐私的边际成本

## 对 $D_t$ 求导

$$-2\kappa\pi_t D_t + \lambda_t P_{D,t} = 0.$$

## 代入消费乘子，再整理

$$P_{D,t} = 2\kappa\pi_t D_t C_t^{\sigma}$$

$$D_t = \frac{P_{D,t}}{2\kappa\pi_t C_t^{\sigma}}.$$

**固定价格和消费时，隐私顾虑上升，家庭供数下降。**

全文 Appendix A.1—A.2；解析 H4。供数生成上限不绑定的内点。

# 资本 Euler：一单位今天的支出，换明天的回报

## 对 $K_{t+1}$ 求导

$$-\lambda_t + \beta \mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}(r_{t+1} + 1 - \delta_K)] = 0.$$

## 除以 $\lambda_t > 0$

$$1 = \mathbb{E}_t \left[ \beta \frac{C_{t+1}^{-\sigma}}{C_t^{-\sigma}} (r_{t+1} + 1 - \delta_K) \right]$$

## 确定性稳态

$$1 = \beta(\bar{r} + 1 - \delta_K) \quad \Rightarrow \quad \bar{r} = \beta^{-1} - 1 + \delta_K.$$

全文 Appendix A；解析 H7—H8。随机租金保留在期望内部。

# 随机贴现因子决定未来收益今天值多少

$$M_{t,t+1} \equiv \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} = \beta \left( \frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma}$$

**无风险债券**： $1 = R_t \mathbb{E}_t[M_{t,t+1}]$,

**随机资本**： $1 = \mathbb{E}_t[M_{t,t+1}(r_{t+1} + 1 - \delta_K)]$.

**未来消费越高，该状态下再多一单位收入的边际价值越低。**

解析 H5—H7；全文 Appendix A 的随机贴现写法需按此理解。

# CES 问题：以最小成本获得复合投入

$$Q = \left[ \sum_j a_j^{1/\varepsilon} x_j^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} \right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)}, \quad a_j > 0.$$

$$\min_{x_j \geq 0} \sum_j p_j x_j \qquad \text{s.t.} \quad Q \geq \bar{Q}.$$

$$\mathcal{L} = \sum_j p_j x_j + P(\bar{Q} - Q)$$

**$P$ 是目标约束的乘子；稍后证明它等于单位成本。**

解析 §2.1；假设 $\varepsilon > 0, \varepsilon \neq 1$，价格与目标量为正。

# CES 偏导：链式法则中的指数如何抵消

令 $s=(\varepsilon-1)/\varepsilon$，$S=\sum_j a_j^{1/\varepsilon}x_j^s$，$Q=S^{1/s}$。

$$\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x_j} &= \frac{1}{s}S^{1/s-1}\,a_j^{1/\varepsilon}sx_j^{s-1}\\ &= a_j^{1/\varepsilon}Q^{1/\varepsilon}x_j^{-1/\varepsilon}.\end{aligned}$$

$$p_j = P\frac{\partial Q}{\partial x_j} = Pa_j^{1/\varepsilon}Q^{1/\varepsilon}x_j^{-1/\varepsilon}$$

解析 §2.1，CES 一阶条件。

# 条件需求：相对价格的 $-\varepsilon$ 次幂

从上一页价格条件出发：

$$\frac{p_j}{P} = a_j^{1/\varepsilon} Q^{1/\varepsilon} x_j^{-1/\varepsilon}.$$

两边取 $-\varepsilon$ 次幂：

$$(p_j/P)^{-\varepsilon} = a_j^{-1} Q^{-1} x_j.$$

$$x_j = a_j (p_j/P)^{-\varepsilon} Q$$

**相对价格决定来源构成；目标复合量决定总体采购规模。**

解析 C1。

# 价格指数：代回技术，再检查总支出

将条件需求代回 $Q^s = \sum_j a_j^{1/\varepsilon} x_j^s$：

$$Q^s = Q^s P^{\varepsilon-1} \sum_j a_j p_j^{1-\varepsilon}.$$

约去 $Q^s > 0$，解得

$$P = \left[ \sum_j a_j p_j^{1-\varepsilon} \right]^{1/(1-\varepsilon)}$$

$$\sum_j p_j x_j = Q P^{\varepsilon} \sum_j a_j p_j^{1-\varepsilon} = PQ.$$

解析 C2—C3。单位成本为 $P$，复合量 $Q$ 的支出为 $PQ$。

# 最终品：把离散求和换成品种积分

$$Y_t = \left[ \int_0^1 Y_{i,t}^{(\rho-1)/\rho} \, \mathrm{d}i \right]^{\rho/(\rho-1)}.$$

取 $\varepsilon = \rho$、各品种权重为 1：

$$P_t = \left[ \int_0^1 P_{i,t}^{1-\rho} \, \mathrm{d}i \right]^{1/(1-\rho)},$$

$$Y_{i,t} = \left( \frac{P_{i,t}}{P_t} \right)^{-\rho} Y_t.$$

**选本国最终品为计价物**：$P_t = 1$。

全文 Appendix A.1，式 (A.1)—(A.2)；报告 p.13。

# 批发品：进口价格先乘商品贸易楔子

$$Y_i = [Y_{H,i}^{(m-1)/m} + Y_{F,i}^{(m-1)/m}]^{m/(m-1)}.$$

两项购买价格是 $P_{H,i}$ 与 $d_P P_{F,i}$：

$$P_i = [P_{H,i}^{1-m} + (d_P P_{F,i})^{1-m}]^{1/(1-m)}.$$

$$Y_{H,i} = (P_{H,i}/P_i)^{-m} Y_i,$$
$$Y_{F,i} = (d_P P_{F,i}/P_i)^{-m} Y_i.$$

全文式 (6)、Appendix A.2 的 (A.3)；报告 p.14。

# 工作数据：把国外价格换成进口有效价格

$$\varphi = \left[\chi^{1/\omega}\varphi_H^{(\omega-1)/\omega} + (1-\chi)^{1/\omega}\varphi_F^{(\omega-1)/\omega}\right]^{\omega/(\omega-1)}.$$

记 $p_H = P_{\varphi,H}$，$p_F = \tau_D P_{\varphi,F}$：

$$q = [\chi p_H^{1-\omega} + (1-\chi)p_F^{1-\omega}]^{1/(1-\omega)}$$

$$\varphi_H = \chi(p_H/q)^{-\omega}\varphi, \qquad \varphi_F = (1-\chi)(p_F/q)^{-\omega}\varphi.$$

全文式 (9)、(A.4)。当前全文 $\tau_D = d_D^* f_t$；报告将壁垒简写为 $d_D f_t$。

# 两式相除，得到最清楚的来源替换关系

$$\frac{\varphi_F}{\varphi_H} = \frac{(1-\chi)(p_F/q)^{-\omega}\varphi}{\chi(p_H/q)^{-\omega}\varphi}.$$

消去 $q$ 与总采购量：

$$\frac{\varphi_F}{\varphi_H} = \frac{1-\chi}{\chi}\left(\frac{p_F}{p_H}\right)^{-\omega}$$

$$\partial \ln(\varphi_F/\varphi_H) = -\omega\,\partial \ln(p_F/p_H).$$

**$\omega$ 决定条件替换强度；工资与源头价格还会反馈。**

解析 C9：条件需求不是完整均衡比较静态。

# 数据增强资本，产出弹性是 $\alpha\xi$

$$T_{i,t} \equiv Y_{H,i,t} + Y^*_{H,i,t} = A_t(\Phi^{\xi}_{i,t} k_{i,t})^{\alpha} n_{i,t}^{1-\alpha}.$$

展开括号：

$$T_{i,t} = A_t \Phi^{\alpha\xi}_{i,t} k^{\alpha}_{i,t} n^{1-\alpha}_{i,t}$$

$$\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \Phi} = \alpha\xi.$$

$\xi = 1$、$\alpha = 1/3$ 时，数据存量的产出弹性是 $1/3$。

全文式 (4)、(7)；报告 p.15。$T_i$ 为本课件的总产量简写。

# 逐项求偏导，得到三种边际产出

由 $T = A\Phi^{\alpha\xi}k^{\alpha}n^{1-\alpha}$：

$$\frac{\partial T}{\partial k} = \alpha A\Phi^{\alpha\xi}k^{\alpha-1}n^{1-\alpha} = \alpha T/k,$$

$$\frac{\partial T}{\partial n} = (1-\alpha)A\Phi^{\alpha\xi}k^{\alpha}n^{-\alpha} = (1-\alpha)T/n,$$

$$\frac{\partial T}{\partial \Phi} = \alpha\xi A\Phi^{\alpha\xi-1}k^{\alpha}n^{1-\alpha} = \alpha\xi T/\Phi.$$

解析 F2。当前数据边际产出将进入下一期数据投资回报。

# 成本最小化：资本和劳动分走 $\mathrm{MC}T$

$$\min_{k,n} rk + wn \quad \text{s.t.} \quad A\Phi^{\alpha\xi}k^{\alpha}n^{1-\alpha} \geq T.$$

用 $\mathrm{MC}$ 作为生产约束乘子：

$$r = \mathrm{MC}\alpha T/k, \qquad w = \mathrm{MC}(1-\alpha)T/n.$$

$$rk = \alpha \mathrm{MC}T, \qquad wn = (1-\alpha)\mathrm{MC}T$$

将 $k, n$ 代回技术并约去 $T$：

$$\mathrm{MC} = \frac{1}{A\Phi^{\alpha\xi}}(r/\alpha)^{\alpha}[w/(1-\alpha)]^{1-\alpha}.$$

全文 Appendix A；解析 F3—F4。新数据采购支出另计。

# 封闭加成：先代入需求，再对价格求导

封闭需求 $y = p^{-\rho}Y$，可变利润为 $(p - \mathrm{MC})p^{-\rho}Y$。

$$
\begin{aligned}
0 &= p^{-\rho}Y - \rho(p - \mathrm{MC})p^{-\rho-1}Y, \\
0 &= p - \rho(p - \mathrm{MC}), \\
(\rho - 1)p &= \rho\mathrm{MC}.
\end{aligned}
$$

$$
p = \frac{\rho}{\rho - 1}\mathrm{MC}
$$

全文 Appendix A.1；解析 F5。需要 $\rho > 1$。

# 开放加成：原附录使用固定的 $m$ 弹性

若目的地需求写成 $y_d = Z_d p_d^{-m}$，并把 $Z_d$ 给定：

$$0 = \frac{\partial[(p_d - \mathrm{MC})Z_d p_d^{-m}]}{\partial p_d} = Z_d p_d^{-m-1}[(1-m)p_d + m\mathrm{MC}].$$

$$p_d = \frac{m}{m-1}\mathrm{MC}$$

**两个市场采用同样的需求弹性，得到同样的加成。**

若保留完整两层 CES，企业影响品种价格，弹性会随份额变化；附录给出完整推导。

全文 Appendix A.3；解析 F6—F8。价格须统一为同一币值的企业实收价格。

# 数据采购先写成动态选择

用 $\mathcal{R}_t(\Phi_t)$ 表示扣除资本与生产工资后的经营利润：

$$V_t(\Phi_t) = \max_{\varphi_t \geq 0} \{\mathcal{R}_t(\Phi_t) - q_t\varphi_t + \mathbb{E}_t[M_{t,t+1}V_{t+1}(\Phi_{t+1})]\}.$$

$$\Phi_{t+1} = (1 - \delta_\Phi)\Phi_t + \varphi_t.$$

**采购多一单位，下期存量增加一单位**

$$q_t = \mathbb{E}_t[M_{t,t+1}V_{\Phi,t+1}]$$

全文 Appendix A 的动态企业问题；解析 F9，采购内点。

# 存量包络：当期生产收益，加未来留存价值

数据提高当期产量 $\alpha\xi T_t/\Phi_t$，其影子收益为

$$\mathcal{R}_{\Phi,t} = \alpha\xi \mathrm{MC}_t T_t/\Phi_t.$$

多一单位期初存量，还留下 $1-\delta_\Phi$ 单位到下一期：

$$\begin{aligned} V_{\Phi,t} &= \alpha\xi \mathrm{MC}_t T_t/\Phi_t + (1-\delta_\Phi)\mathbb{E}_t[M_{t,t+1}V_{\Phi,t+1}] \\ &= \alpha\xi \mathrm{MC}_t T_t/\Phi_t + (1-\delta_\Phi)q_t. \end{aligned}$$

解析 F10。第二行使用上一页的采购条件。

# 把下一期包络代回，得到数据 Euler

$$q_t = \mathbb{E}_t[M_{t,t+1} V_{\Phi,t+1}].$$

$$q_t = \mathbb{E}_t\left[M_{t,t+1}\left(\alpha\xi \mathrm{MC}_{t+1}\frac{T_{t+1}}{\Phi_{t+1}} + (1-\delta_\Phi)q_{t+1}\right)\right]$$

**第一项**
未来一单位数据的边际生产收益。

**第二项**
未折旧数据在下一期的价值。

全文 Appendix A；解析 F11。随机贴现因子与随机收益一起取期望。

# 稳态：数据租金不等于新增数据的价格

在确定性稳态，$M = \beta$：

$$q = \beta[\alpha\xi \mathrm{MC}T/\Phi + (1-\delta_\Phi)q].$$

移项并除以 $\beta$，定义 $u_\Phi = \beta^{-1} - 1 + \delta_\Phi$：

$$u_\Phi q\Phi = \alpha\xi \mathrm{MC}T$$

又因 $\varphi = \delta_\Phi \Phi$：

$$q\varphi = \underbrace{\frac{\alpha\xi\delta_\Phi}{u_\Phi}}_{s_\varphi} \mathrm{MC}T.$$

**维持数据资产需要多少采购，取决于折旧与贴现。**

解析 F12—F13；$u_\Phi$ 为数据使用者成本率。

# 一批原始记录，支撑两项加工活动

**国内使用**

$$\varphi_H = BD^{\gamma} l_H^{1-\gamma}$$

**出口使用**

$$\varphi_H^* = BD^{\gamma} (l_H^*)^{1-\gamma}$$

$$\mathcal{V} = p_H \varphi_H + p_H^* \varphi_H^*.$$

$$\text{数据商净收入} = \mathcal{V} - P_D D - w(l_H + l_H^*)$$

**$D$ 在两式中完整复用；两项劳动分别支付工资。**

全文式 (10)—(11)、(A.5)；报告 p.17。

# 原始数据的边际价值，要把两个目的地相加

固定销售价格，对 $D$ 求导：

$$B\gamma D^{\gamma-1}[p_H l_H^{1-\gamma} + p_H^*(l_H^*)^{1-\gamma}] = P_D.$$

两边乘 $D$，利用两项加工技术：

$$P_D D = \gamma[p_H\varphi_H + p_H^*\varphi_H^*] = \gamma\mathcal{V}$$

**原始记录没有被一国使用耗尽，才会出现收益相加。**

全文 Appendix A.4；解析 D2。采用原附录的价格接受条件。

# 加工劳动：每个目的地都有独立需求

分别对 $l_H$、$l_H^*$ 求导：

$$(1-\gamma)p_H BD^{\gamma} l_H^{-\gamma} = w,$$
$$(1-\gamma)p_H^* BD^{\gamma} (l_H^*)^{-\gamma} = w.$$

分别乘各自的劳动量：

$$wl_H = (1-\gamma)p_H\varphi_H, \qquad wl_H^* = (1-\gamma)p_H^*\varphi_H^*$$

$$\frac{l_H^*}{l_H} = (p_H^*/p_H)^{1/\gamma}.$$

全文 Appendix A.4；解析 D3—D5。

# 把成本加起来，零利润条件就出现了

$$P_D D = \gamma \mathcal{V},$$

$$w(l_H + l_H^*) = (1-\gamma)\mathcal{V}.$$

$$P_D D + w(l_H + l_H^*) = \mathcal{V}$$

**在这组一阶条件下，原始数据和劳动恰好分走全部收入。**

原文称数据商受自由进入约束；若让它战略性改变价格，须重新写边际收入条件。

全文 Appendix A.4；解析 §5.2。不能另外叠加未经推导的数据垄断加成。

# 将数据商需求与家庭供给接在一起

家庭：

$$P_D D = 2\kappa\pi D^2 C^\sigma.$$

数据商：

$$P_D D = \gamma \mathcal{V}.$$

$$D^2 = \frac{\gamma \mathcal{V}}{2\kappa\pi C^\sigma}$$

**使用价值扩大与隐私成本提高，对供数产生相反的条件效应。**

解析 D6，联立家庭 H4 与数据商 D2。

# 封闭均衡：优化条件之外，还要有市场出清

$$Y_t = C_t + I_t, \qquad N_t = n_t + l_t,$$

$$K_{t+1} = (1-\delta_K)K_t + I_t, \qquad \Phi_{t+1} = (1-\delta_\Phi)\Phi_t + \varphi_t,$$

$$\varphi_t = BD_t^{\gamma} l_t^{1-\gamma}, \qquad B_t = 0.$$

商品企业分红：

$$F_t = (1 - \mathrm{MC}_t)Y_t - q_t\varphi_t.$$

**分红、数据报酬和工资回到家庭预算后，要恰好得到 $Y = C + I$。**

全文 §2.1 的均衡定义；解析 §6.1。另给初始状态、冲击与横截条件。

# 开放经济的工作数据，有四个方向

| 生成地 | 本国使用 | 外国使用 |
|---|---|---|
| 本国 H | $\varphi_H$ 国内数据 | $\varphi_H^*$ 本国出口 |
| 外国 F | $\varphi_F$ 本国进口 | $\varphi_F^*$ 外国本地数据 |

$$\varphi = \mathcal{C}(\varphi_H, \varphi_F), \qquad \varphi^* = \mathcal{C}^*(\varphi_F^*, \varphi_H^*).$$

全文 §2.2；报告 p.15—18。星号标使用地，不标生成地。

# 跨国消费如何联系：风险分担的闭合条件

本国最终品价格为 1，外国最终品共同计价物价格为 $P_t^*$。

$$\theta_H C_t^{-\sigma} = \theta_F \frac{(C_t^*)^{-\sigma}}{P_t^*}.$$

整理：

$$P_t^* = \frac{\theta_F}{\theta_H} \left( \frac{C_t^*}{C_t} \right)^{-\sigma}$$

**原文采用相同权重；这需要完整状态证券或等价风险分担安排。**

全文 p.13；解析 H9。仅有无风险债券，不能自动推出逐状态完全风险分担。

# 比较五种制度时，要同时切换流动与隐私项

| 本国视角 | 商品贸易 | 数据进口 | 数据出口 |
|---|---|---|---|
| 封闭 | 无 | 无 | 无 |
| 仅商品贸易 | 有 | 无 | 无 |
| 单向 H 进口 | 有 | 有 | 无 |
| 单向 F 进口 | 有 | 无 | 有 |
| 双向开放 | 有 | 有 | 有 |

$$\mathbb{I}_H = 1 \iff \text{本国允许数据出口。}$$

**关闭进口时，原文将合成技术改为 $\varphi = \varphi_H$。**

全文 §2.3；解析 §2.4、6.4。不能只删一个数量而保留所有其他条件。

# 封闭稳态先解三个比例

$$r = \beta^{-1} - 1 + \delta_K, \qquad z \equiv \mathrm{MC} = (\rho - 1)/\rho,$$

$$\frac{K}{Y} = \frac{\alpha z}{r} \equiv a_K,$$

$$\frac{C}{Y} = 1 - \delta_K a_K \equiv c > 0,$$

$$\frac{q\varphi}{zY} = \frac{\alpha \xi \delta_\Phi}{\beta^{-1} - 1 + \delta_\Phi} \equiv s_\varphi.$$

**先求比例，再求水平，可以大幅减少稳态未知数。**

解析 SS1—SS2，封闭经济内点；完整代回见附录。

# 再解劳动份额和原始数据

由两个部门的劳动收入：

$$\nu_l \equiv \frac{l}{N} = \frac{(1-\gamma)s_\varphi}{(1-\alpha)+(1-\gamma)s_\varphi}.$$

再联立家庭条件：

$$N^{1+\eta} = \frac{z[(1-\alpha)+(1-\gamma)s_\varphi]}{\Omega c^\sigma} Y^{1-\sigma},$$

$$D^2 = \frac{\gamma s_\varphi z}{2\kappa\pi c^\sigma} Y^{1-\sigma},$$

$$\varphi = BD^\gamma(\nu_l N)^{1-\gamma}, \qquad \Phi = \varphi/\delta_\Phi.$$

解析 SS3—SS6。所有水平已可写成 $Y$ 的函数。

# 一个可复算的封闭稳态候选解

| 变量 | 水平 |
|---|---|
| $Y$ | 3.288417 |
| $C$ | 2.544890 |
| $K$ | 29.741082 |
| $N$ | 0.582750 |

| 变量 | 水平 |
|---|---|
| $D$ | 0.169414 |
| $\varphi$ | 0.122155 |
| $\Phi$ | 4.886216 |
| $q$ | 6.086730 |

$$\Phi = \varphi/.025, \qquad C + .025K = Y.$$

**生产、预算、数据商零利润与 Euler 条件都能逐式核对。**

解析 §7.5—7.6；稳态方程候选值，有限最优条件见附录末两页。

# 福利比较：消费收益减去劳动和隐私损失

恒定稳态中：

$$\bar{U} = \frac{1}{1-\beta}\left[\frac{\bar{C}^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \Omega\frac{\bar{N}^{1+\eta}}{1+\eta} - \Pi(1+b\mathbb{I})\bar{\pi}\bar{D}^2\right].$$

两个制度的福利差分为三项：

$$(1-\beta)\Delta\bar{U} = \Delta u_C - \Delta L_N - \Delta L_D$$

**产出或消费提高，未必足以补偿新增劳动和隐私成本。**

全文 §3.2；解析 W1—W2。消费等价的代数在附录。

# 贸易参与与数据净收益，是两个不同的比较

令 $c$ 表示封闭、$g$ 表示仅商品贸易、$o$ 表示某种开放制度。

**双方愿意从封闭走向开放**

$$U_H^o - U_H^c > 0, \qquad U_F^o - U_F^c > 0.$$

**已有商品贸易后，新增数据流动让双方获益**

$$U_H^o - U_H^g > 0, \qquad U_F^o - U_F^g > 0.$$

**一国不愿参与，和“正贸易量均衡不存在”不是一回事。**

全文 Table 2；解析 W3。

# 三种冲击从不同方程进入模型

**对** $X_t \in \{A_t, \pi_t, f_t\}$：

$$\ln X_t - \ln \bar{X} = \rho_X (\ln X_{t-1} - \ln \bar{X}) + \sigma_X \varepsilon_{X,t}.$$

$$\begin{aligned} A_t &\longrightarrow T_t = A_t \Phi_t^{\alpha\xi} K_t^{\alpha} n_t^{1-\alpha}, \\ \pi_t &\longrightarrow P_{D,t} = 2\kappa \pi_t D_t C_t^{\sigma}, \\ f_t &\longrightarrow p_{F,t} = d_D^{*} f_t P_{\varphi,F,t}. \end{aligned}$$

**生产率、供数隐私成本、进口有效价格，分别是三个入口。**

全文 §2、§4；报告 p.11、15—16。冲击持续性 $\rho_X$ 不等于品种弹性 $\rho$。

# 数据存量线性化：当期状态不会即时跳升

**定义** $\hat{x}_t = \ln x_t - \ln \bar{x}$。**生产函数**：

$$\hat{T}_t = \hat{A}_t + \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{n}_t + \alpha\xi\hat{\Phi}_t.$$

**存量方程减去稳态，再除以** $\bar{\Phi}$：

$$\hat{\Phi}_{t+1} = (1-\delta_\Phi)\hat{\Phi}_t + \frac{\bar{\varphi}}{\bar{\Phi}}\hat{\varphi}_t.$$

**利用** $\bar{\varphi} = \delta_\Phi \bar{\Phi}$：

$$\hat{\Phi}_{t+1} = (1-\delta_\Phi)\hat{\Phi}_t + \delta_\Phi \hat{\varphi}_t$$

解析 L1—L2。完整动态解还要加入前瞻 Euler、出清和稳定性条件。

# 三条关系，串起家庭、数据商和生产企业

## 家庭愿意供多少原始记录

$$P_D = 2\kappa\pi DC^{\sigma}.$$

## 数据商为什么购买这些记录

$$P_D D = \gamma(p_H\varphi_H + p_H^*\varphi_H^*).$$

## 生产企业为什么购买新工作数据

$$q_t = \mathbb{E}_t\left[M_{t,t+1}\left(\alpha\xi \mathrm{MC}_{t+1}\frac{T_{t+1}}{\Phi_{t+1}} + (1-\delta_\Phi)q_{t+1}\right)\right].$$

对应解析 H4、D2、F11。主体之间再用价格、劳动和商品市场闭合。

# 推导补充

CES 极限与严格嵌套加成

封闭稳态完整消元

消费等价、成本口径和动态条件

# CES 极限与关闭数据进口的区别

$\omega \to 1$ 时，取对数极限：

$$\varphi = (\varphi_H/\chi)^{\chi}[\varphi_F/(1-\chi)]^{1-\chi}, \qquad q = p_H^{\chi} p_F^{1-\chi}.$$

若 $\omega > 1$，在原 CES 内令 $\varphi_F = 0$，得到

$$\varphi = \chi^{1/(\omega-1)} \varphi_H.$$

**原文的禁流基准改为 $\varphi = \varphi_H$，包含了技术归一化切换。**
当 $\omega < 1$，来源互补，缺失一项使原复合量趋于零。

解析 §2.4。两个制度不能直接视为同一 CES 内单纯删去一项投入。

# 完整嵌套 CES：品种价格也随企业调价变化

合并内外两层需求：

$$y_H = (p_H/P_i)^{-m} P_i^{-\rho} Y = p_H^{-m} P_i^{m-\rho} Y.$$

定义 $s_H = p_H^{1-m}/(p_H^{1-m} + p_F^{1-m})$，则

$$\frac{\partial \ln P_i}{\partial \ln p_H} = s_H.$$

$$\varepsilon_H = -\frac{\partial \ln y_H}{\partial \ln p_H} = m - (m-\rho)s_H = m(1-s_H) + \rho s_H$$

解析 F7；CES 单位成本的份额导数。

# 严格嵌套定价：加成随品种内份额变化

一般利润条件：

$$0 = y + (p - \mathrm{MC})y' \quad \Rightarrow \quad 1 = \varepsilon(p - \mathrm{MC})/p.$$

$$p = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1}\mathrm{MC}, \qquad \varepsilon = m(1 - s) + \rho s$$

当 $m = 5, \rho = 21, s = 1/2$：

$$\varepsilon = 13, \qquad \mu = 13/12 \neq 5/4.$$

**这是完整嵌套条件；复述作者图表时不能与原附录固定加成混用。**

解析 F8，代数与数值例子由验证脚本核对。

# 稳态完整消元：把所有投入写成产出的幂

记

$$N = a_N^{1/(1+\eta)} Y^{(1-\sigma)/(1+\eta)}, \quad D = a_D^{1/2} Y^{(1-\sigma)/2}.$$

将 $K = a_K Y, n = (1-\nu_l)N, \Phi = (B/\delta_\Phi) D^\gamma (\nu_l N)^{1-\gamma}$ 代回生产：

$$Y^{1-\alpha} = A a_K^\alpha (B/\delta_\Phi)^{\alpha\xi} \nu_l^{(1-\gamma)\alpha\xi} (1-\nu_l)^{1-\alpha} \times D^{\gamma\alpha\xi} N^{1-\alpha+(1-\gamma)\alpha\xi}.$$

**右边的 $D$ 与 $N$ 再代入后，只剩 $Y$。**

解析 §7.4；$a_N, a_D$ 的定义见 SS4—SS5。

# 稳态标量方程：正解为何唯一

令 $h = 1-\alpha+(1-\gamma)\alpha\xi$，则

$$Y^E = \mathcal{A}, \qquad E = 1-\alpha-(1-\sigma)\left[\frac{\gamma\alpha\xi}{2}+\frac{h}{1+\eta}\right],$$

$$\mathcal{A} = A a_K^{\alpha}(B/\delta_\Phi)^{\alpha\xi}\nu_l^{(1-\gamma)\alpha\xi}(1-\nu_l)^{1-\alpha}a_D^{\gamma\alpha\xi/2}a_N^{h/(1+\eta)}.$$

当 $\sigma>1, \xi>0, \delta_\Phi>0$，$E>1-\alpha>0$ 且 $\mathcal{A}>0$：

$$Y = \mathcal{A}^{1/E} > 0$$

解析 SS7。此处证明稳态方程有唯一正解；动态最优性见附录末两页。

# 消费等价：固定基准劳动与隐私再比较

记 $u^a = C_a^{1-\sigma}/(1-\sigma) - L_a$。定义 $g$ 满足

$$\frac{[(1+g)C_a]^{1-\sigma}}{1-\sigma} - L_a = u^b.$$

移项、乘 $1-\sigma$、除以 $C_a^{1-\sigma}$：

$$(1+g)^{1-\sigma} = \frac{(1-\sigma)(u^b + L_a)}{C_a^{1-\sigma}}.$$

$$g = \left[\frac{(1-\sigma)(u^b + L_a)}{C_a^{1-\sigma}}\right]^{1/(1-\sigma)} - 1$$

解析 W4，括号须为正；$\sigma = 1$ 时用对数极限。

# 价格楔子的三种入账方式

**关税：差额是政府收入**

$$\text{买方支出} = (1+t)py, \qquad \text{税收返还} = tpy.$$

**冰山成本：生产量大于目的地实收量**

$$\text{发出}\tau y \text{ 单位} \quad \longrightarrow \quad \text{收到}y \text{ 单位}.$$

**合规服务：真实使用审核、存储或安全资源**

$$Y = C + I + \text{合规服务资源支出}.$$

解析 §6.3。不同闭合不能只用同一价格乘数而省略其资源或收入去向。

# 数据 Euler 的一阶近似仍然前瞻

稳态数据租金 $\bar{\mathcal{R}}_\Phi/\bar{q} = u_\Phi$，有

$$\begin{aligned}\hat{q}_t = & -\sigma\mathbb{E}_t(\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t) \\ & + \beta u_\Phi \mathbb{E}_t(\widehat{\mathrm{MC}}_{t+1} + \hat{T}_{t+1} - \hat{\Phi}_{t+1}) \\ & + \beta(1-\delta_\Phi)\mathbb{E}_t\hat{q}_{t+1}.\end{aligned}$$

$$\beta u_\Phi + \beta(1-\delta_\Phi) = 1.$$

**贴现、未来边际租金和留存价值共同决定当期数据价格。**

解析 L7。零采购时改用互补条件；一阶近似不构成全局动态解。

# 校准口径：表 1 与教学例子的额外选择

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| $\beta$ | .99 |
| $\sigma$ | 2 |
| $\eta$ | 1.3 |
| $\alpha$ | $1/3$ |
| $\delta_K, \delta_\Phi$ | .025 |
| $\Omega$ | 1.315 |

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| $\rho$ | 21 |
| $m$ | 5 |
| $\rho_A, \rho_\pi, \rho_f$ | .95 |
| $\chi$ | .5 |
| $B$ | 1 |
| $\gamma$ | .5 |

教学候选值另设 $A = \xi = \Pi = \pi = 1,\ \mathbb{I} = 0$；数值检验不替代最优性检验。

全文 Table 1、报告 p.20；本解析 §7.5。全部选值保存在检查结果 JSON。

# 企业能否无限购数，会决定问题是否有有限解

按给定数据单价、个体采购不受限的解释，令 $a=\alpha\xi$、$b_\rho=(\rho-1)/\rho$。

$$\max_{y}\{Y^{1/\rho}y^{b_\rho}-c_0\Phi^{-a}y\}.$$

一阶条件与最优产量为

$$b_\rho Y^{1/\rho}y^{-1/\rho}=c_0\Phi^{-a}\quad\Rightarrow\quad y^{opt}=(b_\rho Y^{1/\rho}/c_0)^{\rho}\Phi^{a\rho}.$$

可变成本为收入的 $b_\rho$ 倍，因此

$$\mathcal{R}(\Phi)=c_1\Phi^{\vartheta},\qquad \vartheta=\alpha\xi(\rho-1),\quad c_1>0$$

解析 §7.6；附录单企业优化的有限最优检验。$c_0$ 为不含数据乘数的单位成本。

# 超线性回报需要授权约束、凸成本或收益上界

若今天买入 $L$、以后不再采购，明天数据存量至少为 $L$：

$$V_t \geq -q_t L + \beta c_1 L^{\vartheta}.$$

当 $\vartheta > 1$ 时，右侧随 $L \to \infty$ 趋于正无穷。

$$\alpha = 1/3,\ \rho = 21,\ \xi = 1 \quad \Rightarrow \quad \vartheta = 20/3 > 1$$

**正的稳态方程解，不足以证明这一个体购买解释下的全局最优。**

有限数据包、足够凸的安装成本或有界信息收益，可改变这项结论；条件与价格方程须一起重推。

解析 §7.6。若采用原文“共同数据包”解释，应显式限定个体可购买集。